蓝点项目之——自制电钻

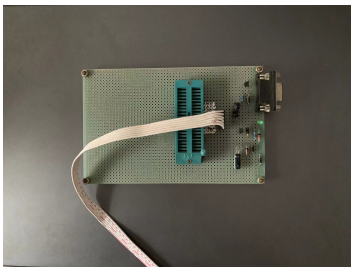
David chen

February 6, 2024

长期抑郁失业的我突然有所感悟，“与其后悔抱怨造化弄人，不如行动起来做点力所能及的事情。”想起儿时家庭条件不允许，自己想要用家里的木料（母亲在木材公司工作）挖空中间做一个文具（笔）收纳盒子，但是没有工具无人指导，父亲是大学物理老师，设计实验可以但是要做木工活，他也没有办法。只听他常念叨的一句话就是“我有一样神奇的调料，谁能借我一些食材和工具我能给他作出世界上最美味可口的食物!!”这句话让我念念不忘了近 30 年最近才有些略微体会了其中的奥妙。我有大学四年的专业（工业电气化）的学习和两年的研究所软件研发、但年公司项目管理实际经验，支持我搞点小制作应该不成问题的?! 就让我把这些年我和创客之间的故事讲给大家听听吧。

Figure 1 contains sub-figure 2a, sub-figure 2b.

(a) 电钻



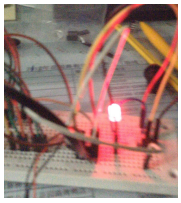
(b) PIC 烧录器

Figure 1: 我的电钻项目

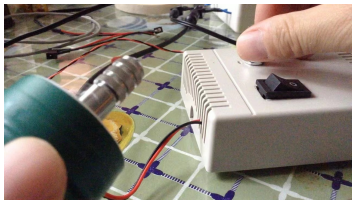
记得当年在中科院上专业硕士的时候，有人问我在哪里上班。当时失业的我说在国家图书馆。确实在我失业之初。图书馆成了我几乎每日打卡的地方。大量的古今中外小说和心理学方面的书籍成了自我疗愈的良药。直到有一天我产生了上面的想法。于是我决定按照《无线电》杂志的指导寻找一个可以上手的项目来启动我的创客之旅。本着好工匠自己制作工具的思想，我采用了《无线电》某期中刊登的“自制电钻”项目。电路很简单只需要将电机与钻头通过购买的紧固件连接在给加上一个 PVC 或钢制的外壳即可，在经过数次的奔波电子与建材市场后买齐了所有元器件和切割工具。既然已经失业了那就别在顾虑什么上班下班迟到早退的东西了，想干就干累了就歇呗。虽然头痛的症状依旧定时来袭但是只要我不死，睡过一觉头不痛了，精神还是蛮好的哟!! 没有了上班的限制没有了学历门槛的担忧，能干到哪里就是哪里，喜欢干的就多干干，谁说这不是我在人生低谷中彻底解脱呢? 本着“爱就要用的原则”该项目后来应用在了我的多次创客项目中，打眼、套丝等都用到了他，是我电子知识之外为数不多的机械知识的应用。

随着项目的深入，大学时期 pwm 调速的回忆让我想将其进一步深入，于是我又参考了 PIC 单片的选型，选择了一款 IO 口不多的 6 ~ 8pin PIC 单片机并用 PROTEUS 软件先进行了仿真调试，但由于当时没什么经费所以又决定自制一个 PIC 程序烧写器。好在图书馆在知识的搜索方面给予我极大的支持《PIC 单片机开发应用与实验工具制作》帮我完成了程序的烧写工作，在该项目中我又回忆起了大学的些许电路设计方面的知识，尤其是钳位二极管的使用。

这个项目本着找点乐子和不甘心放弃的想法，在过程中我学到了很多甚至超出了预期（虽然技术门槛并不高），它是我迄今为止最成功的项目，因为项目的中间嵌套了另一个项目，让我不仅回忆起电气知识还有电子电路的知识，至于外壳的制作与选择确实还是很业余和将就的。Figure 2 contains sub-figure 2a,sub-figure 2b.



(a) pwm 调速试验



(b) 电钻调速

Figure 2: 我的电钻调速项目

项目经验：寻找项目时除了首先考虑经济条件外，还需要考虑实际可操作度，有些项目很炫酷潮流但未必适合自己，最好从自己过往经验的失败错误处着手，** 激情可能因为时间淡漠，但教训可能会让人铭记一生。** 此项目中的调速部分因为自己当初毕业设计时的题目是“变风量空调控制器的设计”，当时的懒惰没有听从老师使用 PIC 单片机的建议，而使用了 51 单片机错过了多了解一种型号单片机的机会。作为弥补遗憾重新补上了一课，过程中了解到 PIC 单片机确实比 51 单片机在 I/O 控制方面更具有可操作性更严格。** 相信自己给自己多些时间，亲手制作的快乐成就感觉远过于花钱买来的现成——看似昂贵的功能也许多动动手动动脑就可以得到。**